

Gravitación

Ley de Newton de la gravitación

Toda partícula de materia en el Universo atrae a todas las demás partículas con una fuerza directamente proporcional al producto de las masas de las partículas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

F_g es la magnitud de la fuerza gravitacional que actúa sobre cualquiera de las partículas, m_1 y m_2 son sus masas, r es la distancia entre ellas, y G es una constante física fundamental llamada constante gravitacional. El valor numérico de G depende del sistema de unidades empleado.

$$F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2} \quad (\text{ley de la gravitación})$$

Gravitación y cuerpos esféricamente simétricos

Se ha planteado la ley de la gravitación en términos de la interacción entre dos partículas. Resulta que la interacción gravitacional entre dos cuerpos con distribuciones de masa esféricamente simétricas (ya sean sólidas o huecas) es la misma que si toda la masa estuviera concentrada en el centro, como se muestra en la figura 13.2. Así, si modelamos la Tierra como un cuerpo esféricamente simétrico de masa m_E , la fuerza que ejerce sobre una partícula o un cuerpo esféricamente simétrico con masa m , a una distancia r entre los centros, es

$$F_g = \frac{Gm_E m}{r^2}$$

Determinación del valor G

Para determinar el valor de la constante de gravitación G , debemos medir la fuerza gravitacional entre dos cuerpos de masas conocidas m_1 y m_2 separados por una distancia conocida r . La fuerza es muy pequeña para cuerpos que caben en un laboratorio, aunque puede medirse con un instrumento llamado balanza de torsión.

Peso

El peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional total ejercida sobre este por todos los demás cuerpos del Universo. Si un cuerpo está cerca de la superficie terrestre, se pueden despreciar las demás fuerzas gravitacionales y considerar el peso tan solo como la atracción de la Tierra.

$$w = F_g = \frac{Gm_E m}{R_E^2} \quad (\text{peso de un cuerpo de masa } m \text{ en la superficie terrestre})$$

$$g = \frac{Gm_E}{R_E^2} \quad (\text{aceleración debida a la gravedad en la superficie terrestre})$$

Las leyes de Kepler y el movimiento de los planetas

1. Cada planeta se mueve en una órbita elíptica, con el Sol en uno de los focos de la elipse.
2. Una línea del Sol a un planeta dado barre áreas iguales en tiempos iguales.

3. Los periodos de los planetas son proporcionales a las longitudes del eje mayor de sus órbitas elevadas a la potencia.

Primera ley de Kepler

Consideremos primero las órbitas elípticas descritas en la primera ley de Kepler. La dimensión más larga es el eje mayor, siendo "a" la mitad de su longitud; esta distancia se denomina semieje mayor. La suma de las distancias de S a P y de S9 a P es la misma para todos los puntos de la curva. S y S9 son los focos. El Sol está en S, y el planeta está en P; consideramos a ambos como puntos porque su tamaño es muy pequeño en comparación con la distancia entre ellos. No hay nada en el otro foco S9. La distancia de cada foco al centro de la elipse es ea, donde e es un número adimensional entre 0 y 1 llamado excentricidad. Si e = 0, la curva en realidad es un círculo.

Segunda ley de Kepler

La esencia de la segunda ley de Kepler es que la velocidad de sector tiene el mismo valor en todos los puntos de la órbita. Cuando el planeta está cerca del Sol, r es pequeña y du/dt es grande; cuando el planeta está lejos del Sol, r es grande y du/dt es pequeña.

Tercera ley de Kepler

Ya dedujimos la tercera ley de Kepler para el caso específico de órbitas circulares.

Movimiento Armónico

Movimiento armónico simple

El tipo de oscilación más sencillo sucede cuando la fuerza de restitución F_x es directamente proporcional al desplazamiento x con respecto al equilibrio. Esto ocurre si el resorte es ideal y obedece la ley de Hooke. La constante de proporcionalidad entre F_x y x es la constante de fuerza k . En ambos lados de la posición de equilibrio, F_x y x siempre tienen signos opuestos.

$$F_x = -kx \quad (\text{fuerza de restitución ejercida por un resorte ideal})$$

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x \quad (\text{movimiento armónico simple})$$

En muchos sistemas, la fuerza de restitución es aproximadamente proporcional al desplazamiento si este es lo suficientemente pequeño. Es decir, si la amplitud es pequeña, las oscilaciones de tales sistemas son más o menos armónicas simples.

Movimiento periódico

Un movimiento periódico se repite en un ciclo definido; se presenta siempre que un cuerpo tiene una posición de equilibrio estable y una fuerza de restitución que actúa cuando el cuerpo se desplaza a partir del equilibrio. El periodo T es el tiempo que

tarda un ciclo. La frecuencia f es el número de ciclos por unidad de tiempo. La frecuencia angular ω es 2π veces la frecuencia.

Energía en el movimiento armónico simple

La fuerza ejercida por un resorte ideal es conservativa y las fuerzas verticales no efectúan trabajo, así que se conserva la energía mecánica total del sistema. También supondremos que la masa del resorte es despreciable.